Xử lý ảnh và Thị giác máy tính

Các phép biến đổi cơ bản

What is Digital Image Processing?

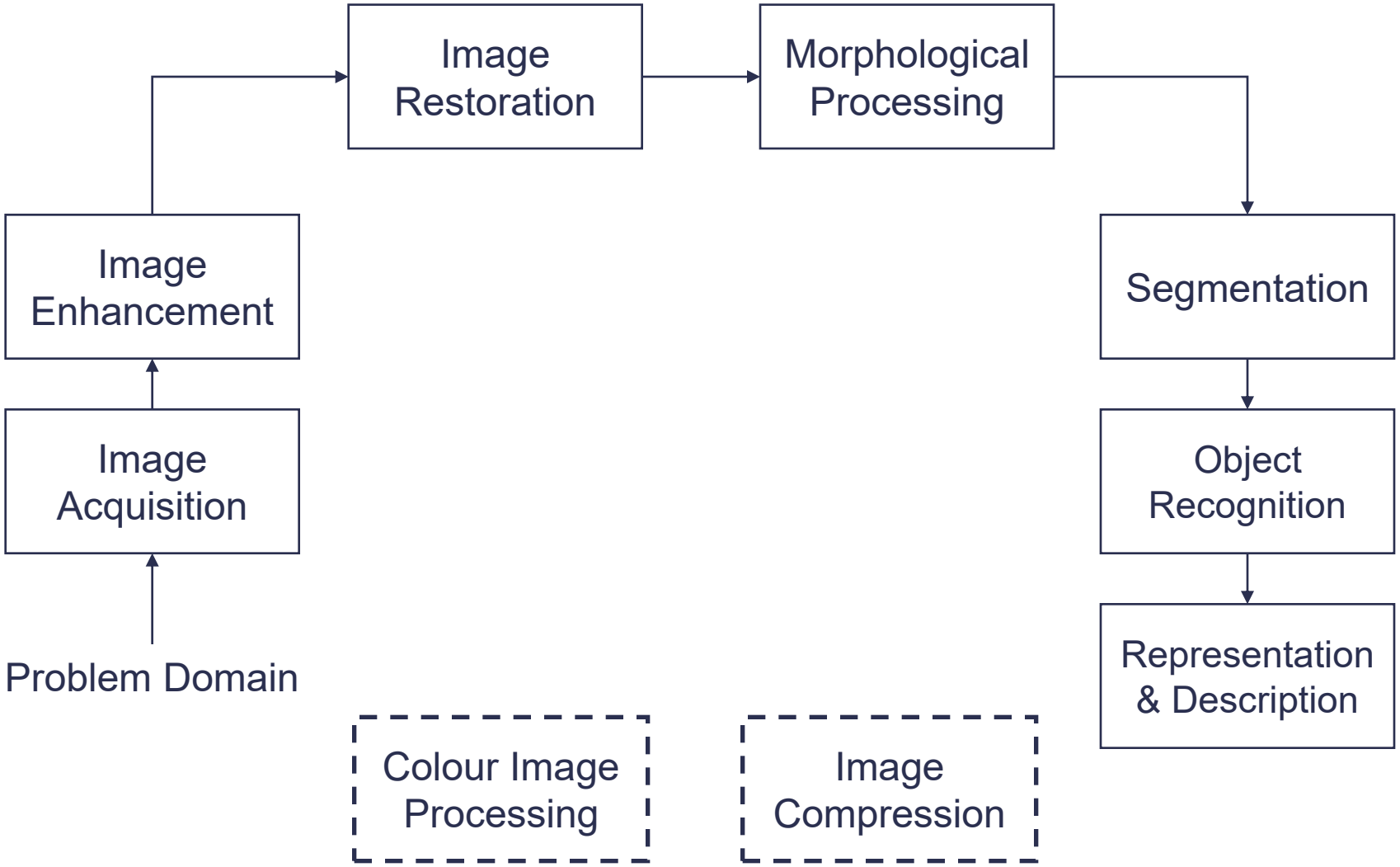
- Digital image processing focuses on two major tasks
  - Improvement of pictorial information for human interpretation
  - Processing of image data for storage, transmission and representation for autonomous machine perception
- Some argument about where image processing ends and fields such as image analysis and computer vision start

Why is image processing important?

- Image processing is important for many reasons. In particular, it can be used to improve the quality of images, make them more readable, and allow computers to understand them.
- Image processing is a key part of artificial intelligence (AI). By understanding and processing images, AI systems can learn to recognize objects and identify patterns. This helps them to make better decisions and carry out tasks more effectively.
- Image processing can also be used to compress images so that they take up less space on storage devices or when being transmitted over networks. This is important for reducing costs and ensuring that data can be transferred quickly and efficiently.

https://www.quora.com/Why-is-image-processing-important

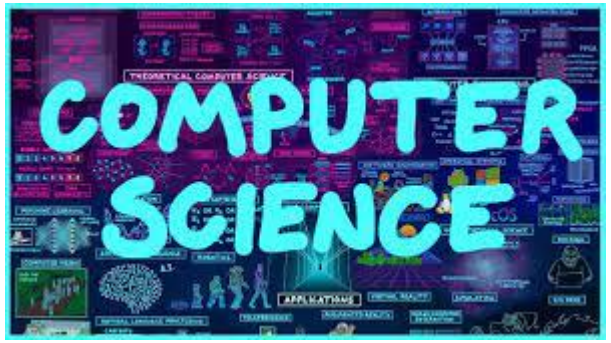
Key Stages in Digital Image Processing



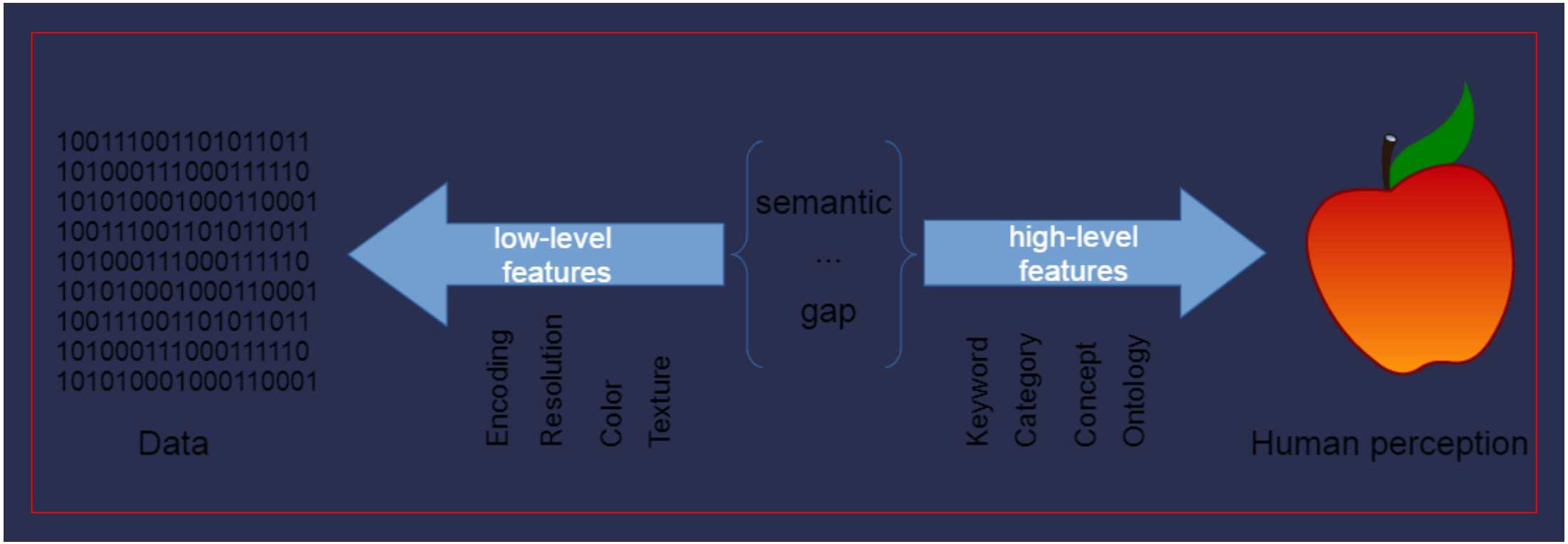
Why is image processing important?

image data

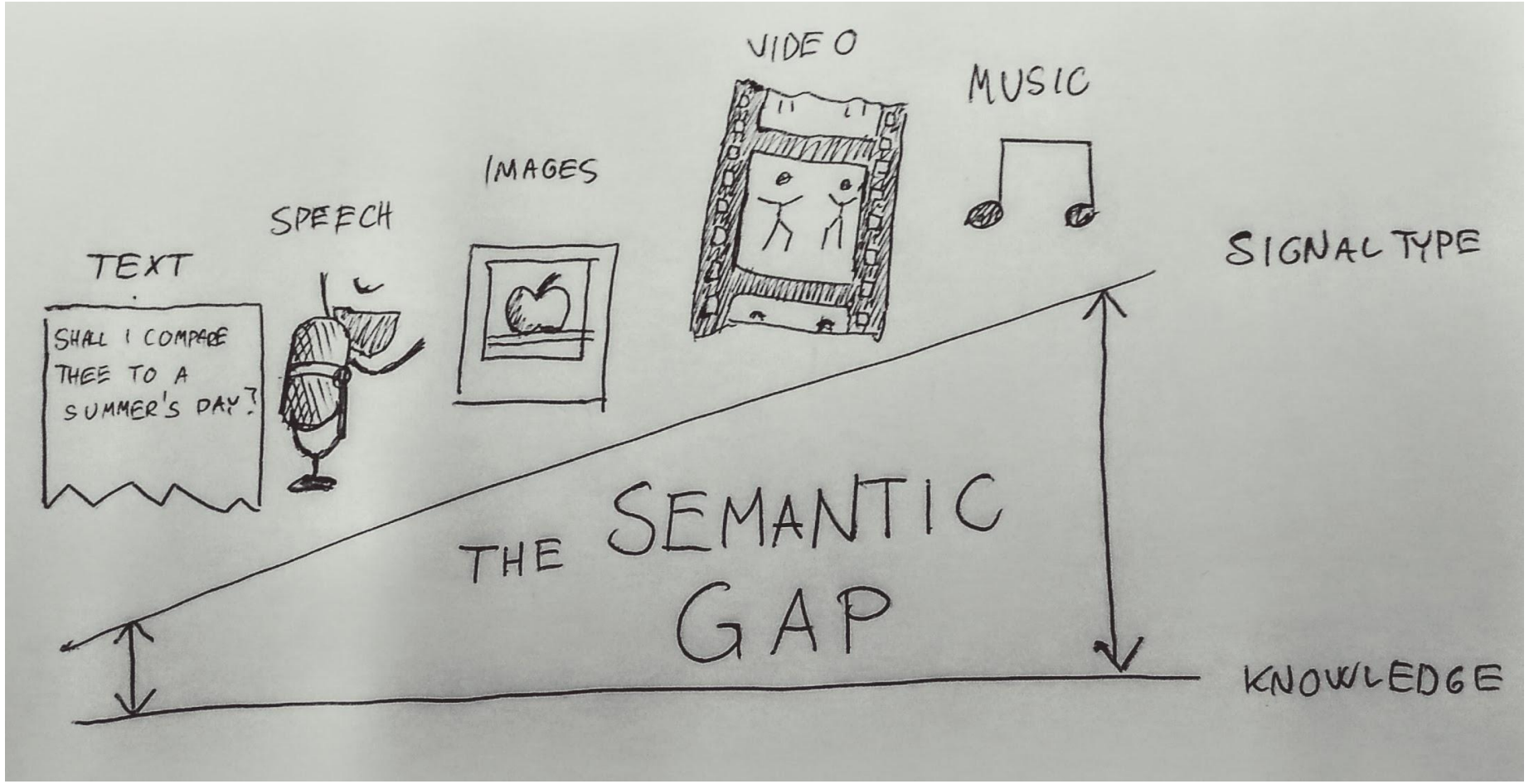
user requirements



Why is image processing important?



Sematic gap


VIDEO
MUSIC
IMAGES
SPEECH
TEXT
SHALL I COMPARE THEE TO A SUMMER'S DAY?
SIGNAL TYPE
THE SEMANTIC GAP
KNOWLEDGE

Một số ứng dụng



các ứng dụng của xử lý ảnh

All Images Videos News Books More Tools

About 69,400,000 results (0.53 seconds)

Ngày nay xử lý ảnh đã được áp dụng rất rộng rãi trong đời sống như: **photoshop, nén ảnh, nén video, nhận dạng biển số xe, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng chữ viết, xử lý ảnh thiên văn, ảnh y tế**,....

https://vi.wikipedia.org › wiki › Xử_lý_ảnh

Xử lý ảnh – Wikipedia tiếng Việt

Thông tin này có hữu ích cho bạn không? Có Không

Giới thiệu về đoạn trích nổi bật

applications of image processing

All Images Videos Books News More Tools SafeSe

About 1,220,000,000 results (0.79 seconds)

Image Processing Uses :

- Image Correction, Sharpening, and Resolution Correction. Often, we wish we could make old images better. ...
- Filters on Editing Apps and Social Media. ...
- Medical Technology : ...
- Computer / Machine Vision : ...
- Pattern recognition: ...
- Video Processing:

May 28, 2021





https://www.analyticsvidhya.com › blog › 2021/05 › digit...

Digital Image Processing Applications - Analytics Vidhya

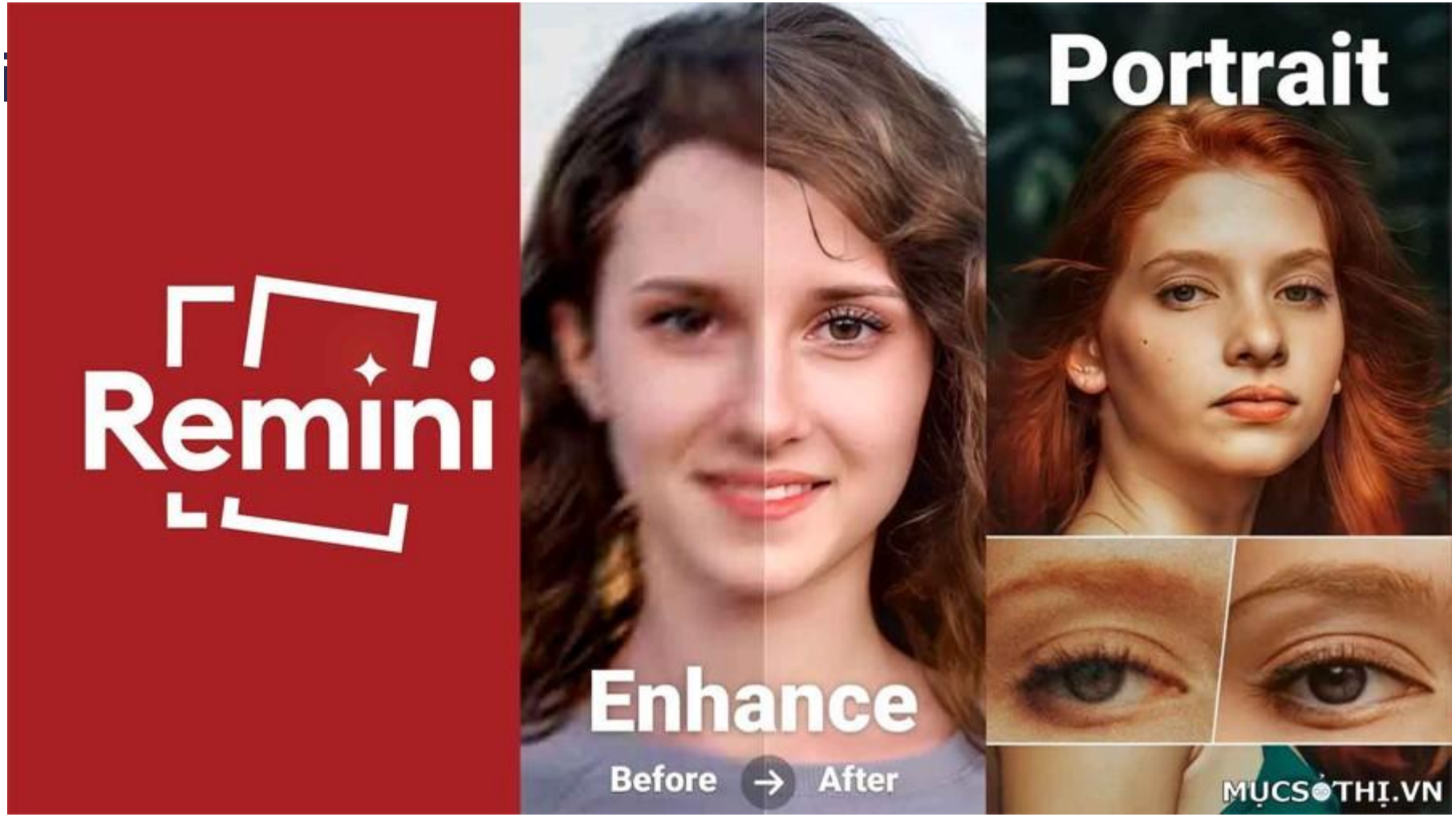
About featured snippets • Feedback

Xử lý và phục hồi hình ảnh

- Bạn chụp được bức ảnh về một khoảnh khắc thú vị hoặc hiếm gặp, nhưng bức **ảnh bị nhòe và rung lắc** nên không được sắc nét? Hoặc bạn có những bức ảnh cũ đã bị mờ và muốn phục hồi lại để trở nên rõ nét hơn?

Xử lý và phục hồi hình ảnh

- Remini



Xử lý và phục hồi hình ảnh

- Remini



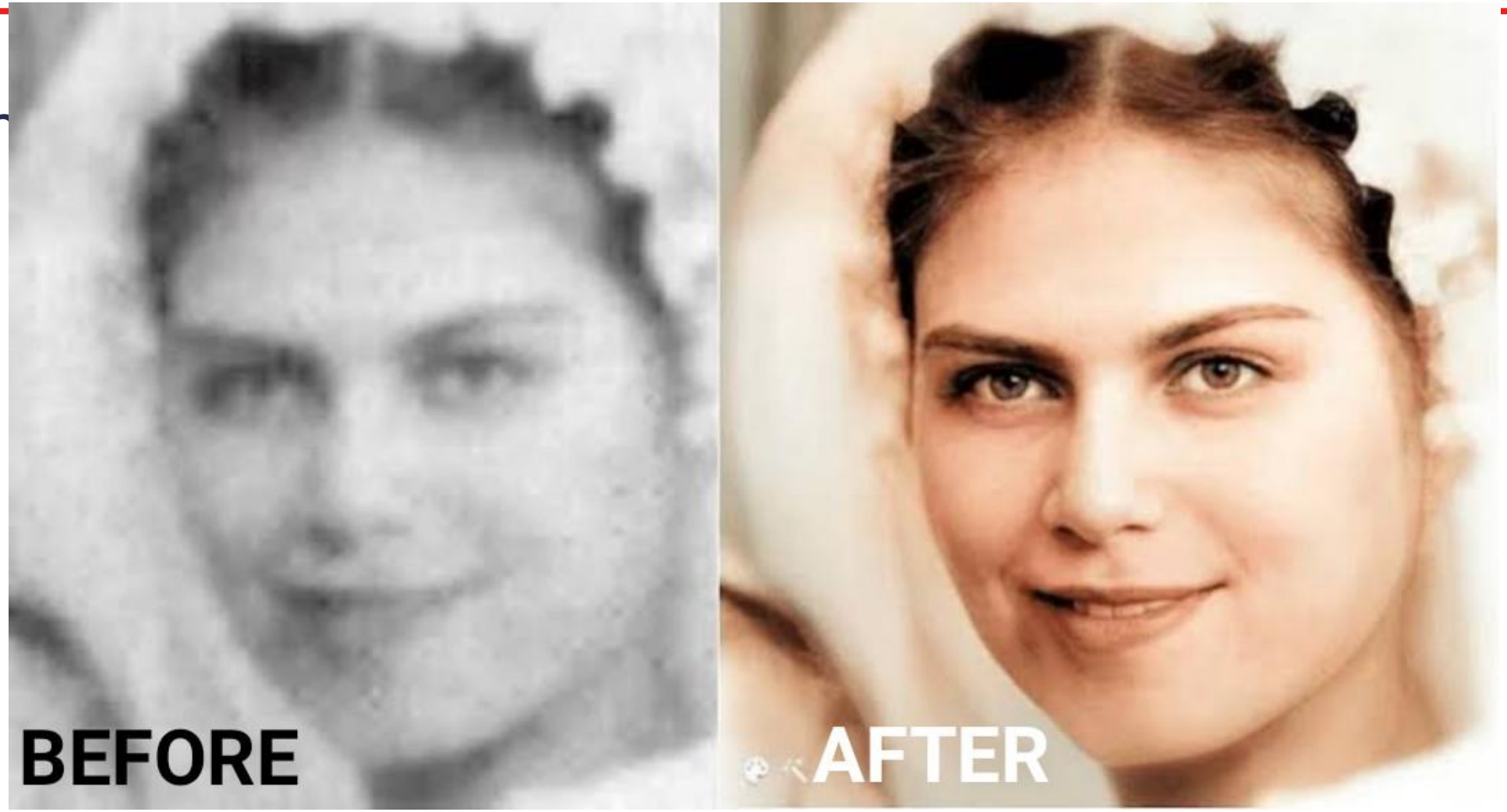
Xử lý và phục hồi hình ảnh

- Remini
- Remini may sharpen and clarify photos while also removing blur. When you have an old photo that you wish to improve, the app comes in handy. The clean photographs programme can also effectively repair confused photos. Remini is different from other AI-based picture editing apps in that it restores main parts of a photo rather than modifying them. As a result, the image quality is clearer.

https://technukti.com/remini-ai-photo-enhancer-recreating-your-memories/

Xử lý và phục hồi hình ảnh

- Remin



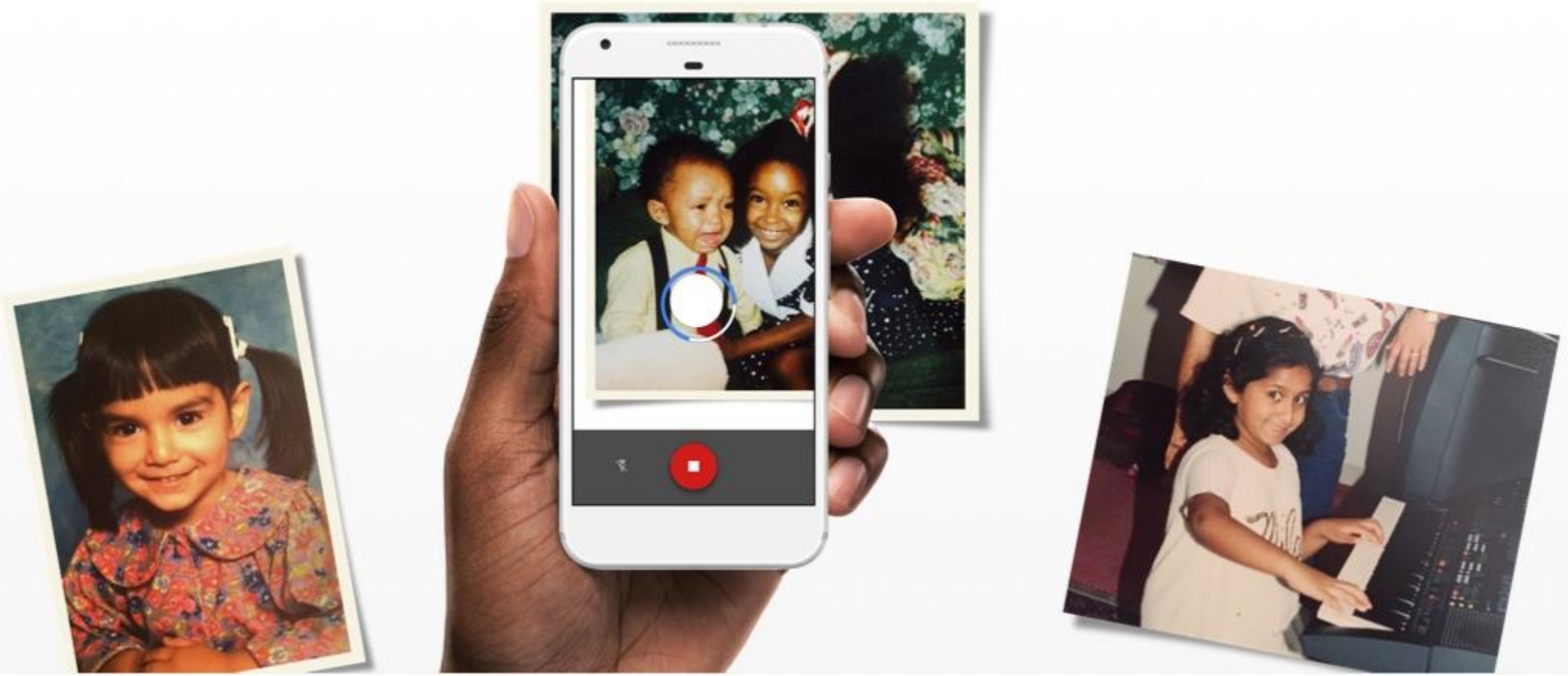
https://technukti.com/remini-ai-photo-enhancer-recreating-your-memories/

Xử lý và phục hồi hình ảnh



- **PhotoScan**
- https://www.google.com/photos/scan/
- PhotoScan là ứng dụng do Google phát triển, cho phép người dùng biến chiếc smartphone của mình trở thành một chiếc máy scan ảnh, để biến các bức ảnh in trên giấy trở thành hình ảnh kỹ thuật số để lưu trữ và chia sẻ dễ dàng hơn.

Xử lý và phục hồi hình ảnh



Xử lý và phục hồi hình ảnh

- Ph



Xử lý và phục hồi hình ảnh

- **Blur Image Background Editor**
- Blur Image Background Editor là ứng dụng xử lý ảnh miễn phí trang bị cho người dùng tính năng làm mờ phông nền trên hình ảnh để làm nổi bật chủ thể.
- Những gì người dùng cần làm là khoanh vùng để chọn khu vực cần làm rõ nét chủ thể, những khu vực còn lại sẽ được ứng dụng tự động làm mờ đi, tạo nên một bức ảnh đẹp mắt như khi chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp.

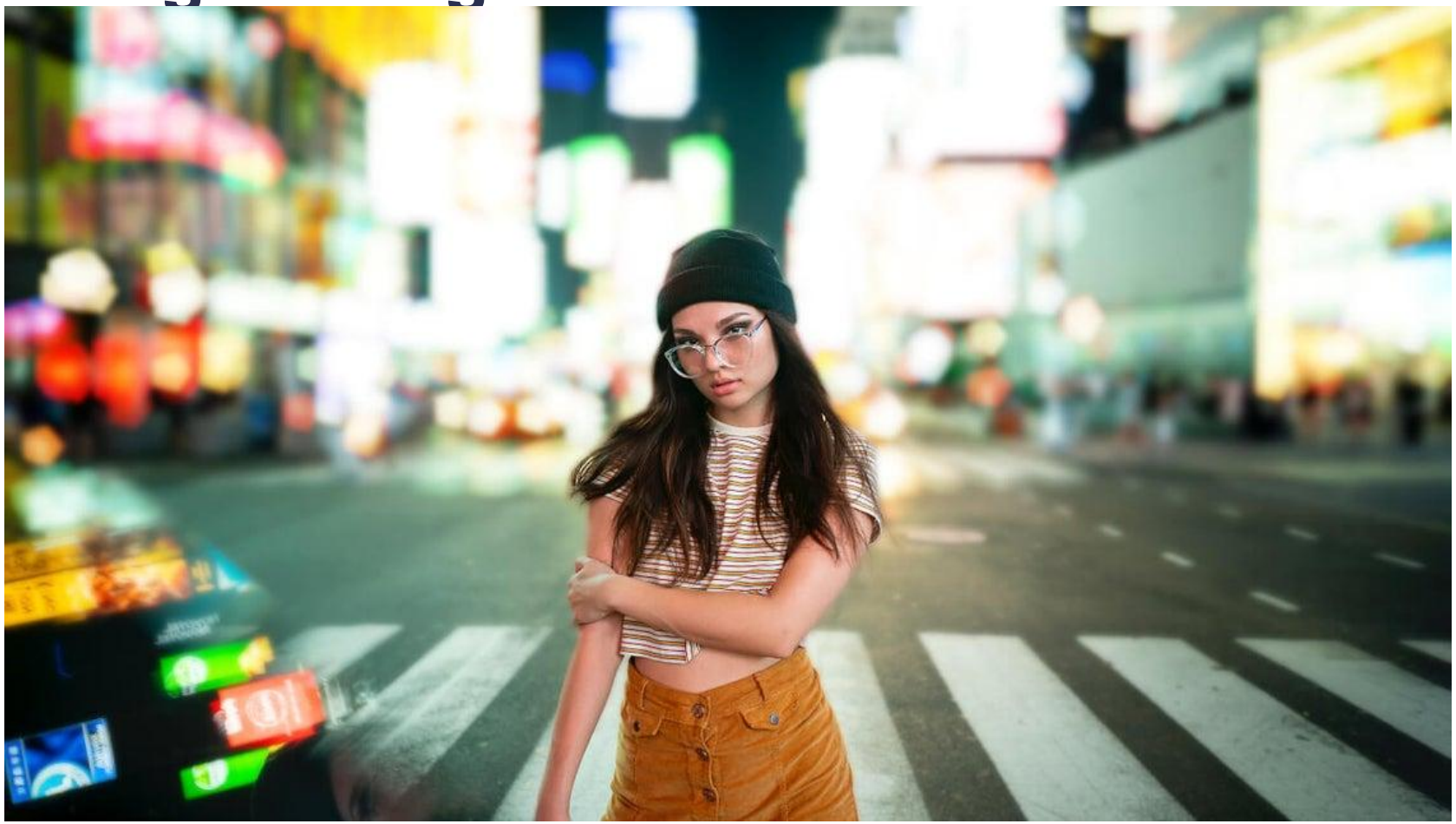
Xử lý và phục hồi hình ảnh

- Blur Image Background Editor



Xử lý và phục hồi hình ảnh

- Blur Image Background Editor



Xử lý và phục hồi hình ảnh

- E



Xử lý và phục hồi hình ảnh









Xử lý và phục hồi hình ảnh

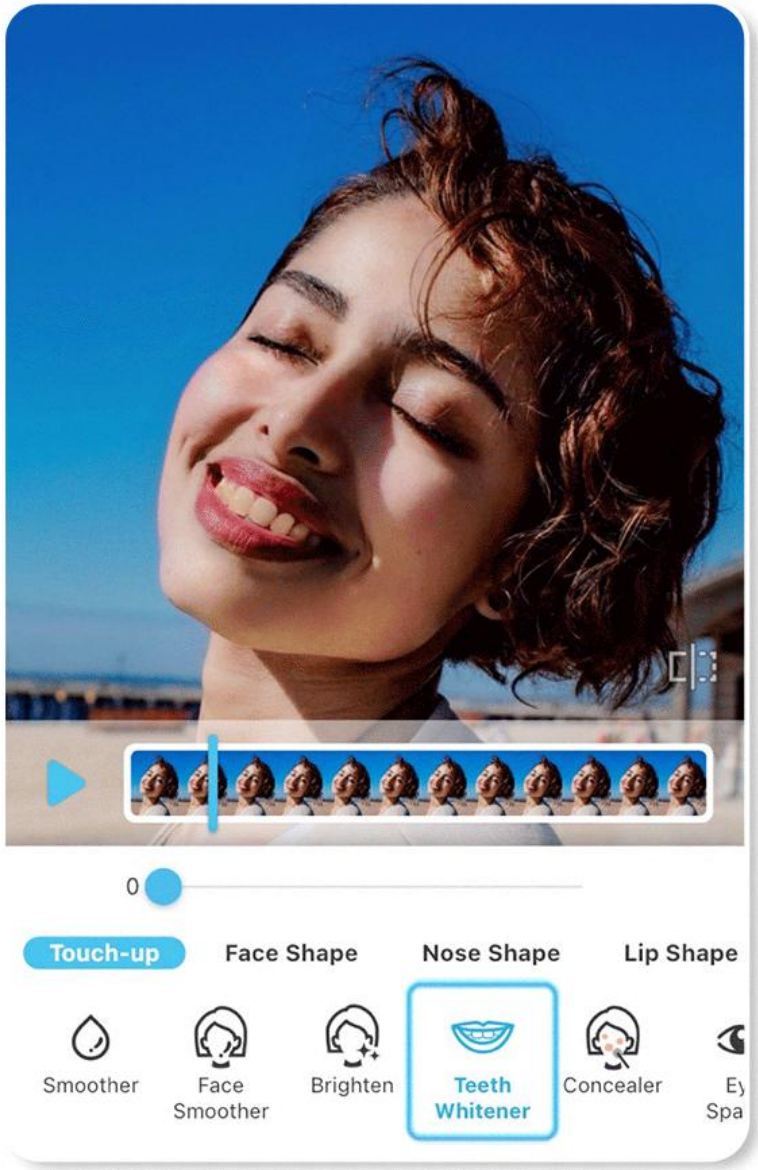
- **B612**







Xử lý và phục hồi hình ảnh



Xử lý và phục hồi hình ảnh

- https://www.engadget.com/free-ai-old-photo-restoration-tool-190502361.html

- You can try a demo of GFP-GAN for free. The creators have also posted their code to let anyone implement the restoration tech in their own projects.

Xử lý và phục hồi hình ảnh

-

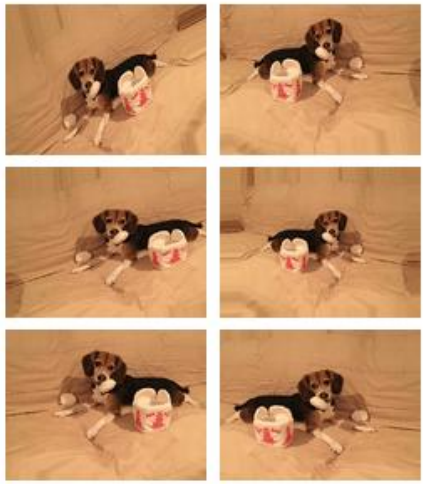
Augmentation

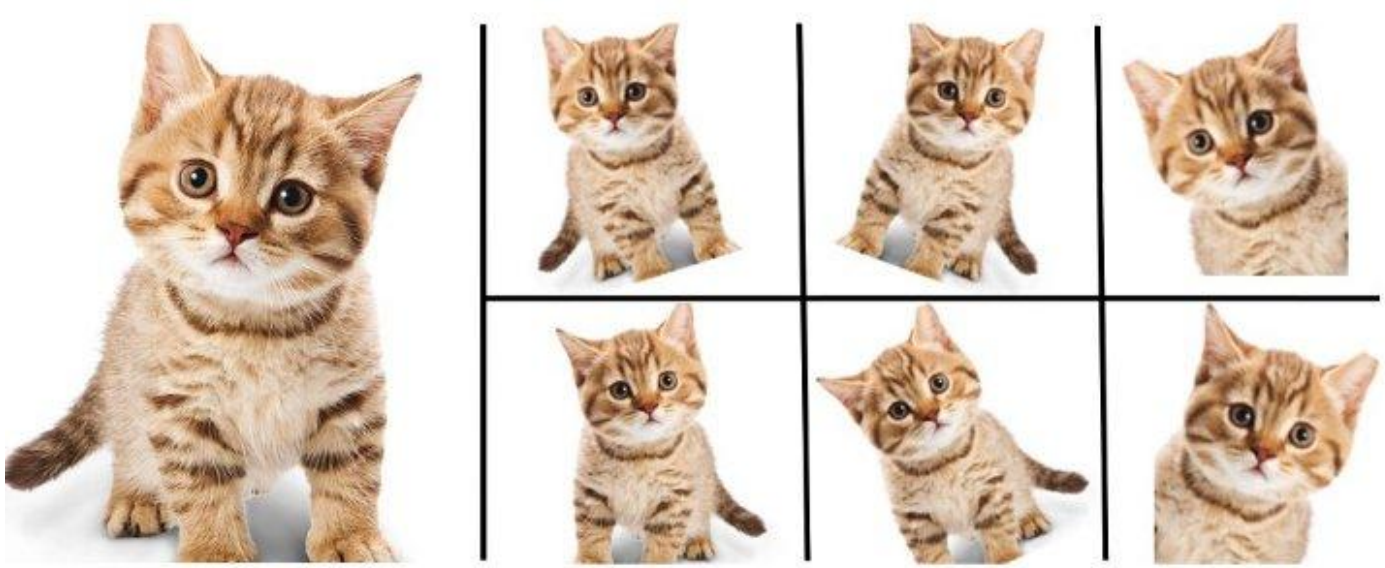
Input Image



Keras

Augmented Images





https://www.pyimagesearch.com/2019/07/08/keras-imagedatagenerator-and-data-augmentation/
https://machinelearningknowledge.ai/keras-imagedatagenerator-for-image-augmentation/

Lĩnh vực y tế

- Gamma ray imaging
- PET scan
- X Ray Imaging
- Medical CT
- UV imaging

Lĩnh vực y tế

- https://institute.vinbigdata.org/nghien-cuu/xu-ly-anh-y-te/



Lĩnh vực y tế

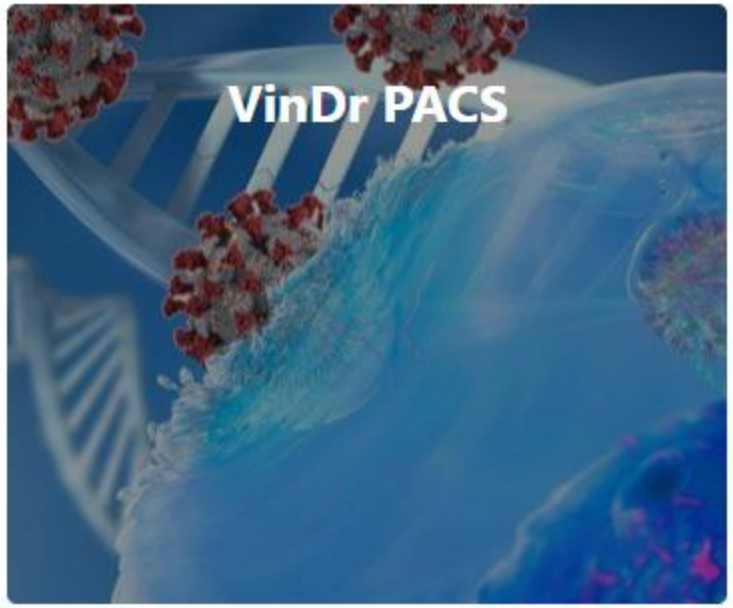
- **Giới thiệu**
- Xử lý ảnh y tế là lĩnh vực nghiên cứu cơ bản kết hợp nghiên cứu ứng dụng của VinBigdata, tập trung phát triển giải pháp tối ưu cho việc thu thập, xử lý, phân tích và đọc hiểu hình ảnh y khoa. Mục tiêu là hỗ trợ các bác sĩ trong công tác chẩn đoán hình ảnh, phát hiện sớm các bất thường, với độ chính xác cao, tạo tiền đề cho điều trị đạt hiệu quả.

Lĩnh vực y tế

- **Hướng nghiên cứu**
- Tiếp cận hướng dữ liệu, tập trung xử lý và phân tích các loại hình ảnh y tế như: X-quang, nhũ ảnh, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ. Nghiên cứu được tiến hành không chỉ dựa trên hình ảnh riêng lẻ mà còn bám vào liên kết giữa hình ảnh và các loại dữ liệu y tế khác như lâm sàng, giải phẫu bệnh, giải mã gen. Mục tiêu hướng tới sàng lọc và hỗ trợ chẩn đoán một số bệnh nan y phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là các loại ung thư như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư gan.

Lĩnh vực y tế







Lĩnh vực y tế

- **Nhóm tính năng VinDr AI**
- Phát triển dựa trên công nghệ AI, VinDr có khả năng đưa ra gợi ý chẩn đoán bệnh và khoanh vùng tổn thương trên ảnh, với độ chính xác trung bình 90% trong khoảng thời gian vài giây cho mỗi ca chụp.
- Hiện giải pháp được trang bị 07 tính năng chẩn đoán, bao gồm:

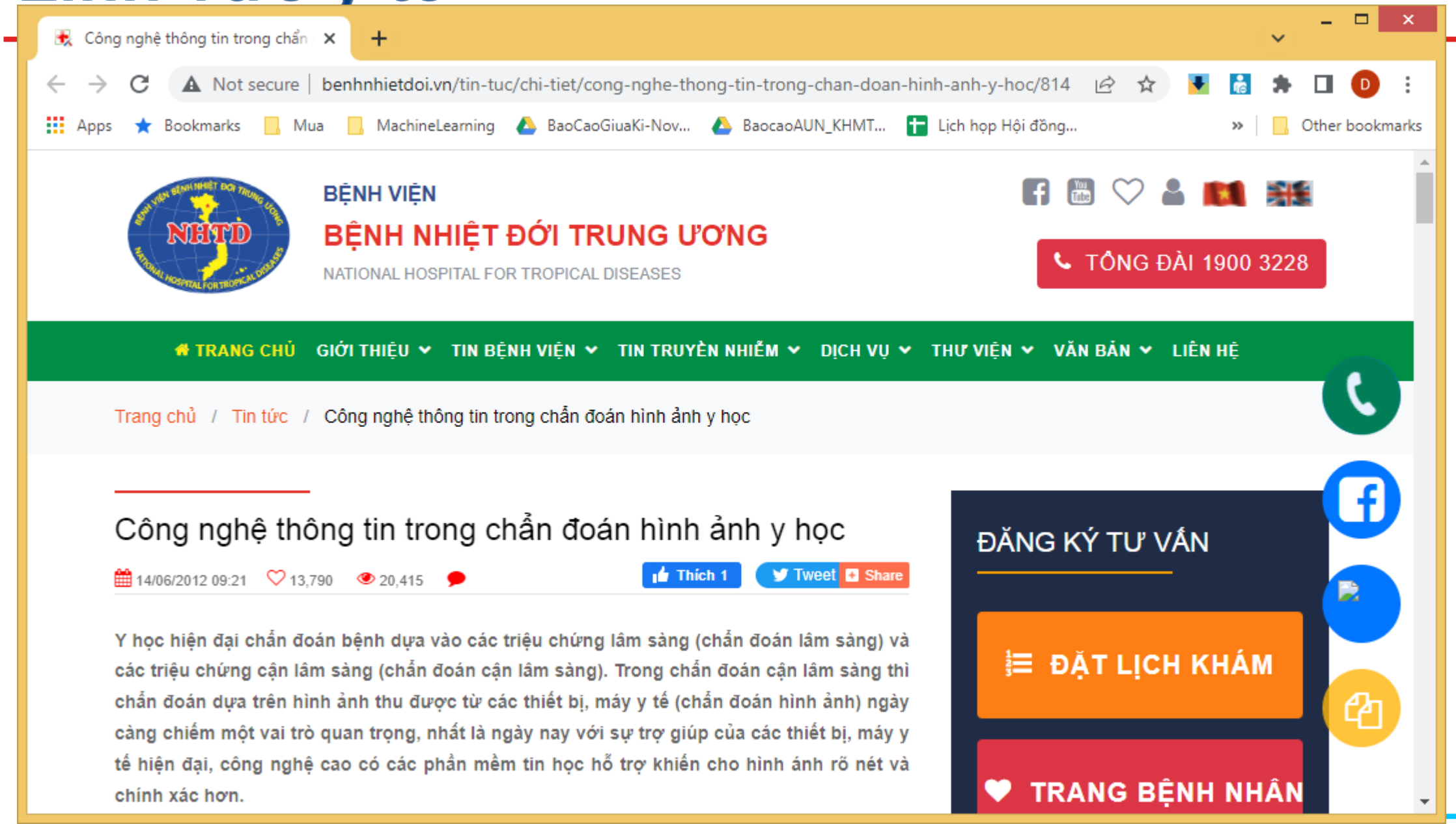
Lĩnh vực y tế

- **Nhóm tính năng VinDr AI**
  - VinDr-BrainCT (Chẩn đoán CT sọ não): xác định được 09 mặt bệnh não, bao gồm một số loại đột quỵ và khoanh vùng được 17 loại bất thường phổ biến.
  - VinDr-LiverCT (Chẩn đoán CT gan mật): phát hiện 10 mặt bệnh (bao gồm các loại ung thư gan) và khoanh vùng 24 loại bất thường phổ biến.
  - VinDr-ChestCT (Chẩn đoán CT lồng ngực) xác định 6 bệnh phổi và khoanh vùng 24 loại bất thường thường gặp.

Lĩnh vực y tế

- **Nhóm tính năng VinDr AI**
  - VinDr-ChestXR (Chẩn đoán X-quang lồng ngực) xác định 6 bệnh phổi và khoanh vùng 22 loại bất thường phổ biến.
  - VinDr-SpineXR (Chẩn đoán X-quang cột sống) phát hiện 06 loại tổn thương cột sống phổ biến tại Việt Nam.
  - VinDr Mammo (Chẩn đoán X-quang tuyến vú) phân loại kết quả chụp nhũ ảnh tuyến vú theo ba cấp độ BI-RADS và bốn loại mật độ vú, đồng thời khoanh vùng 13 loại bất thường phổ biến trên chụp nhũ ảnh.
  - VinDr-BrainMR (Chẩn đoán MRI sọ não) phát hiện 09 mặt bệnh (bao gồm cả u não) và 20 loại bất thường phổ biến.

Lĩnh vực y tế


Công nghệ thông tin trong chẩn
Not secure | benhnhietdoi.vn/tin-tuc/chi-tiet/cong-nghe-thong-tin-trong-chan-doan-hinh-anh-y-hoc/814
Apps
Bookmarks
Mua
MachineLearning
BaoCaoGiuaKi-Nov...
BaocaoAUN_KHMT...
Lịch họp Hội đồng...
Other bookmarks
BỆNH VIỆN
BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
NATIONAL HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES
TỔNG ĐÀI 1900 3228
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN BỆNH VIỆN
TIN TRUYỀN NHIỄM
DỊCH VỤ
THƯ VIỆN
VĂN BẢN
LIÊN HỆ
Trang chủ / Tin tức / Công nghệ thông tin trong chẩn đoán hình ảnh y học
Công nghệ thông tin trong chẩn đoán hình ảnh y học
14/06/2012 09:21
13,790
20,415
Thích 1
Tweet
Share
Y học hiện đại chẩn đoán bệnh dựa vào các triệu chứng lâm sàng (chẩn đoán lâm sàng) và các triệu chứng cận lâm sàng (chẩn đoán cận lâm sàng). Trong chẩn đoán cận lâm sàng thì chẩn đoán dựa trên hình ảnh thu được từ các thiết bị, máy y tế (chẩn đoán hình ảnh) ngày càng chiếm một vai trò quan trọng, nhất là ngày nay với sự trợ giúp của các thiết bị, máy y tế hiện đại, công nghệ cao có các phần mềm tin học hỗ trợ khiến cho hình ảnh rõ nét và chính xác hơn.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
ĐẶT LỊCH KHÁM
TRANG BỆNH NHÂN

UV imaging



phân tích thiệt hại của một trận động đất mà con người không thể tới được

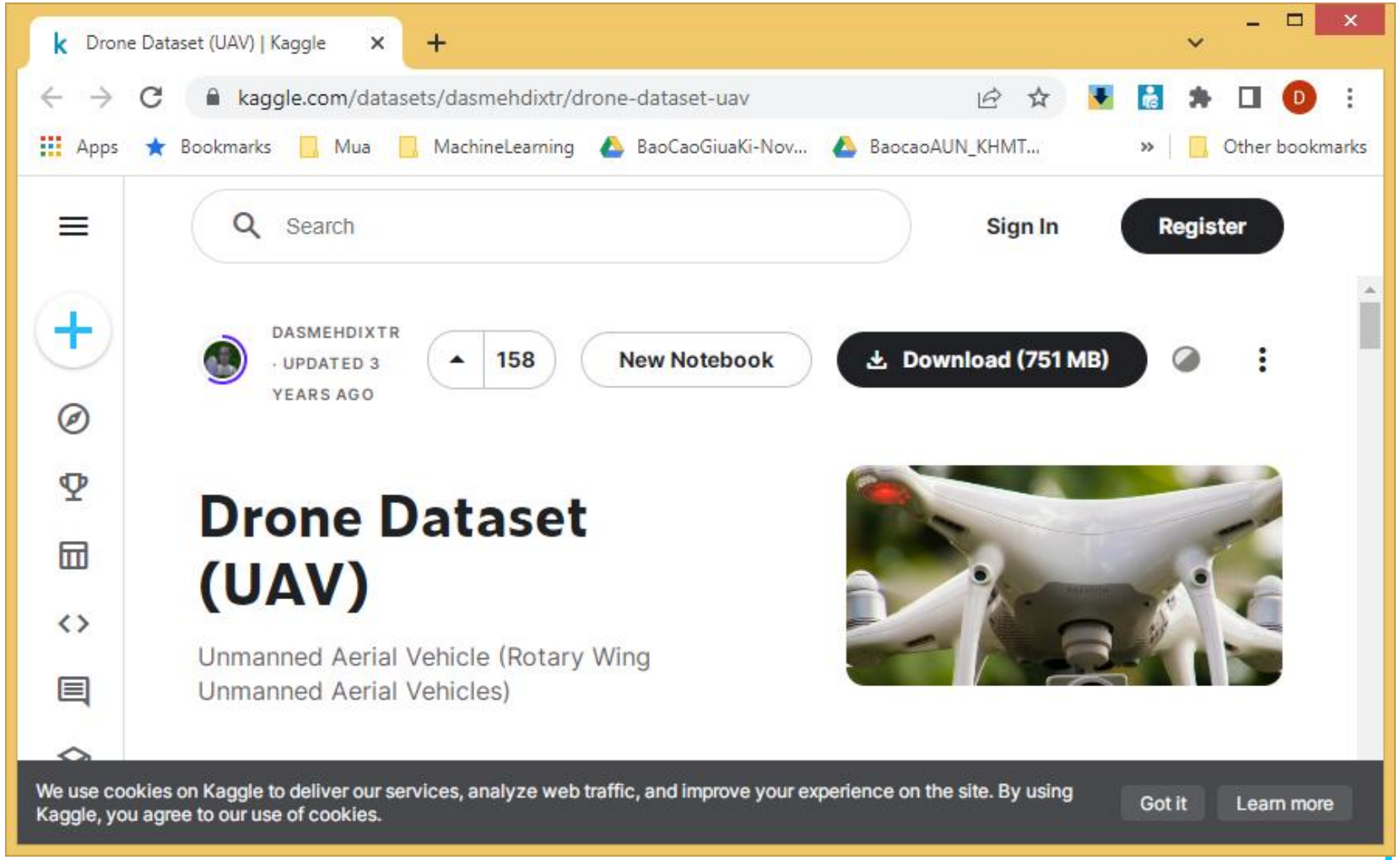
UV imaging



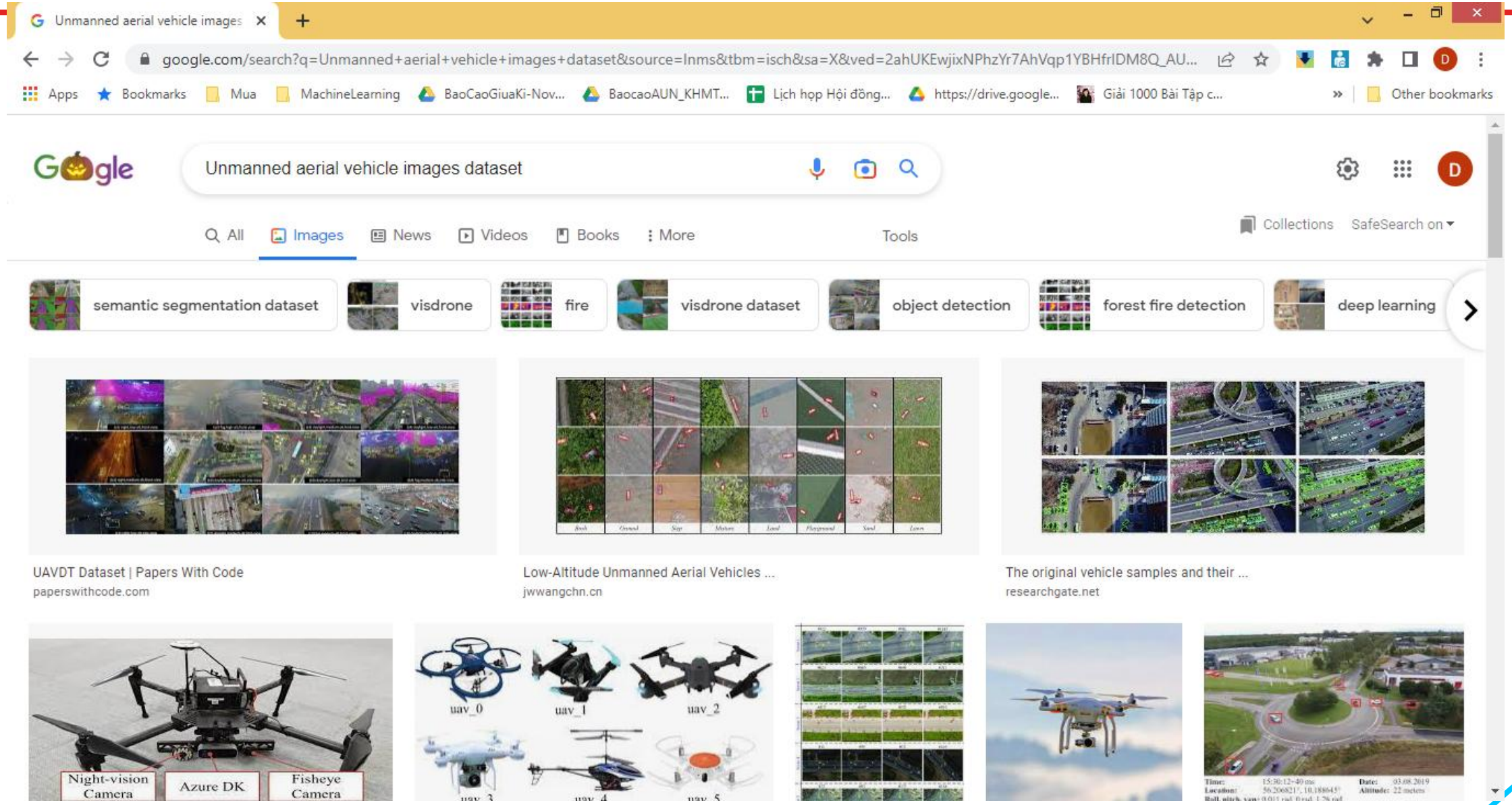
Phương tiện bay không người lái (Unmanned aerial vehicle)

Loại máy bay

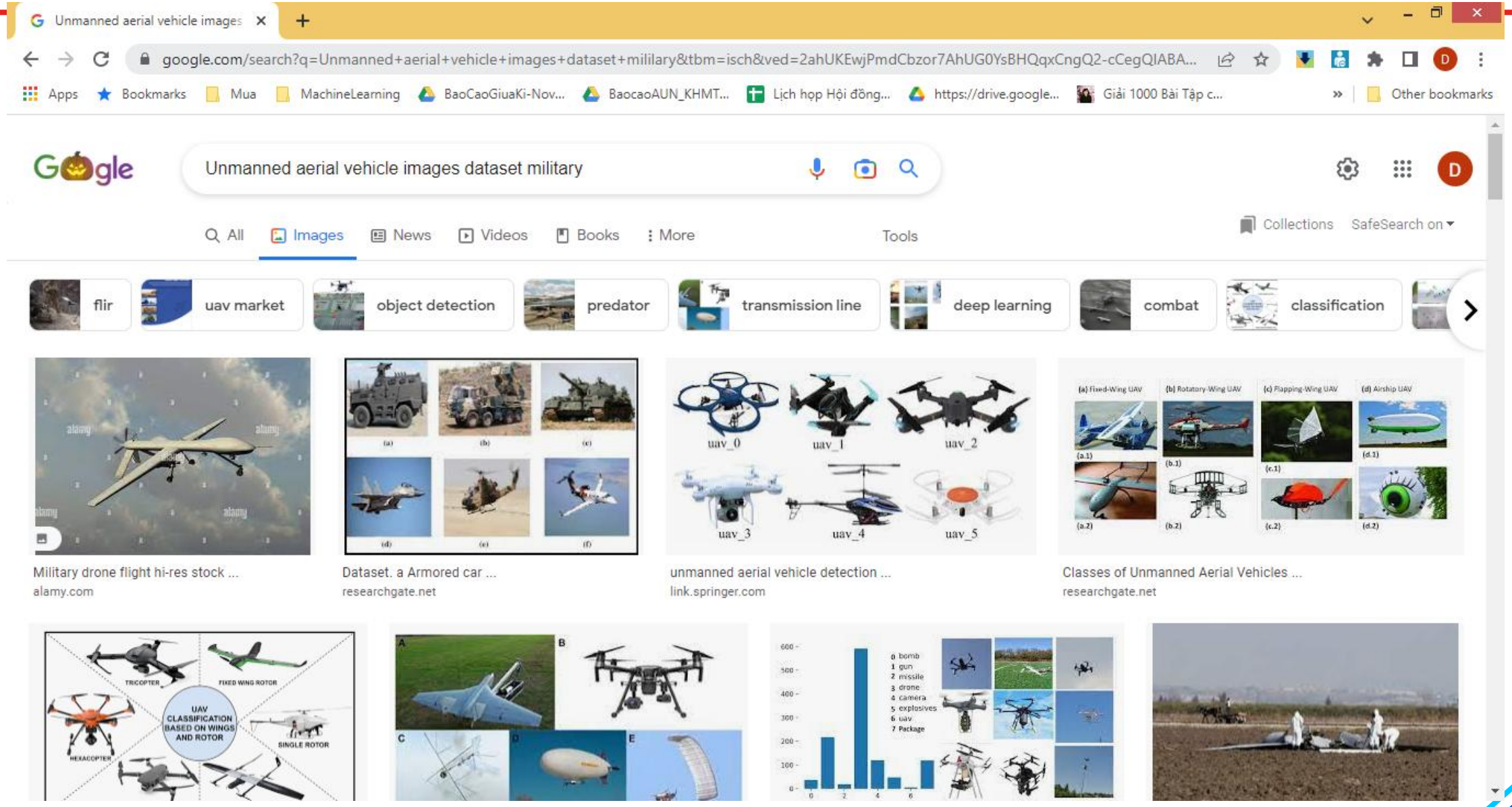
Phương tiện bay không người lái hay Máy bay không người lái, viết tắt tiếng Anh là UAV là thiết bị bay không có phi công trên buồng lái. Wikipedia



UV imaging


Unmanned aerial vehicle images
google.com/search?q=Unmanned+aerial+vehicle+images+dataset&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjixNPhzYr7AhVqp1YBHfrIDM8Q_AU...
Apps
Bookmarks
Mua
MachineLearning
BaoCaoGiuaKi-Nov...
BaocaoAUN_KHMT...
Lịch họp Hội đồng...
https://drive.google...
Giải 1000 Bài Tập c...
Other bookmarks
Google
Unmanned aerial vehicle images dataset
All
Images
News
Videos
Books
More
Tools
Collections
SafeSearch on
semantic segmentation dataset
visdrone
fire
visdrone dataset
object detection
forest fire detection
deep learning
UAVDT Dataset | Papers With Code
paperswithcode.com
Low-Altitude Unmanned Aerial Vehicles ...
jwwangchn.cn
The original vehicle samples and their ...
researchgate.net
Night-vision Camera
Azure DK
Fisheye Camera
uav_0
uav_1
uav_2

UV imaging


Unmanned aerial vehicle images
google.com/search?q=Unmanned+aerial+vehicle+images+dataset+mililary&tbm=isch&ved=2ahUKEwjPmdCbzor7AhUG0YsBHQqxCngQ2-cCegQIABA...
Apps
Bookmarks
Mua
MachineLearning
BaoCaoGiuaKi-Nov...
BaocaoAUN_KHMT...
Lịch họp Hội đồng...
https://drive.google...
Giải 1000 Bài Tập c...
Other bookmarks
Google
Unmanned aerial vehicle images dataset military
All
Images
News
Videos
Books
More
Tools
Collections
SafeSearch on
flir
uav market
object detection
predator
transmission line
deep learning
combat
classification
Military drone flight hi-res stock ...
alamy.com
Dataset. a Armored car ...
researchgate.net
unmanned aerial vehicle detection ...
link.springer.com
Classes of Unmanned Aerial Vehicles ...
researchgate.net
UAV CLASSIFICATION BASED ON WINGS AND ROTOR
TRICOPTER
FIXED WING ROTOR
HEXACOPTER
SINGLE ROTOR

Truyền và mã hóa



Thị giác máy tính và robot



Thị giác máy tính và robot



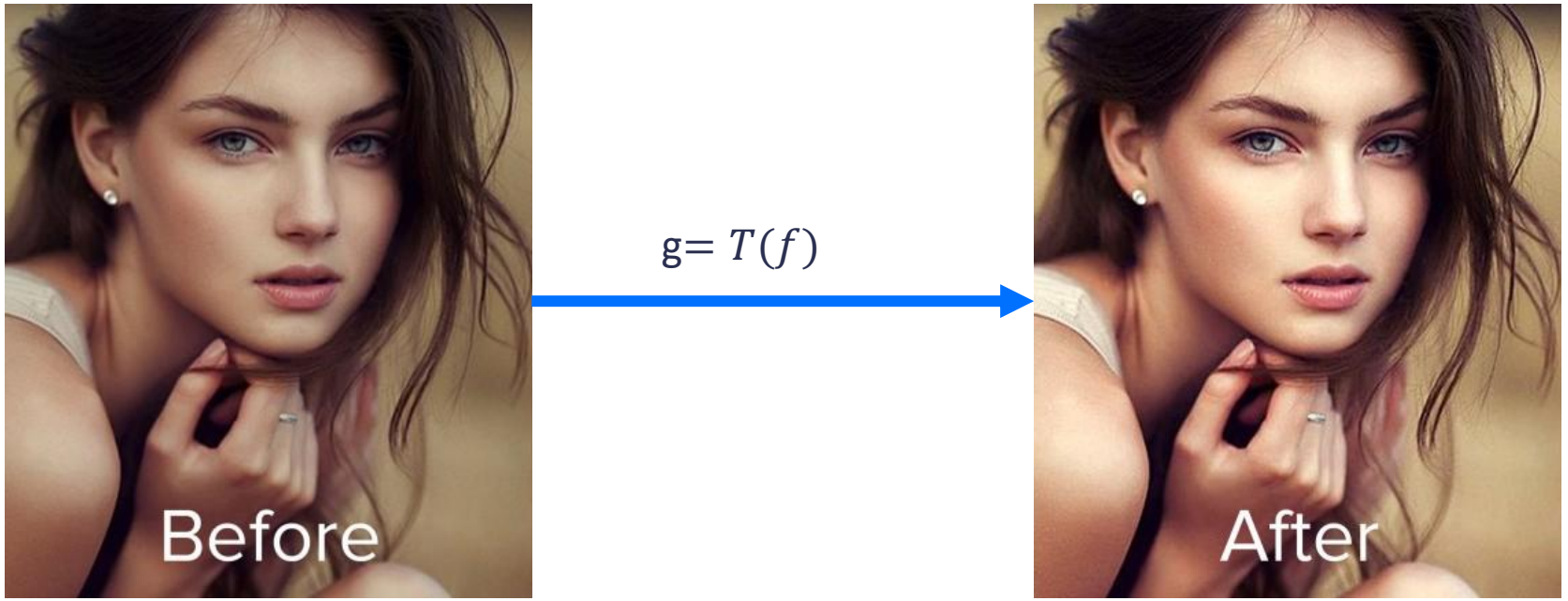
Thị giác máy tính và robot



Nâng cao chất lượng ảnh

What is image enhancement ?

- Image enhancement is the process of **adjusting** digital images so that the results are more suitable for display or further image analysis.

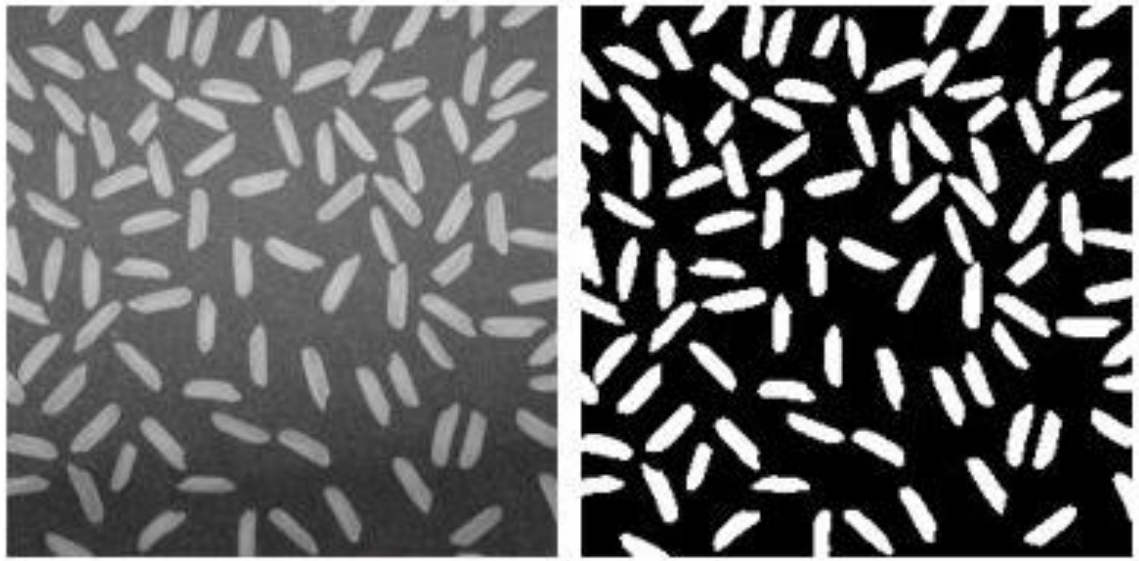


Input: f

Output: g

What is image enhancement ?

- For example, you can remove noise, sharpen, or brighten an image, making it easier to identify key



Correcting nonuniform illumination with morphological operators.



Deblurring images using a Wiener filter.

https://www.mathworks.com/discovery/image-enhancement.html

Image enhancement

- Image enhancement techniques can be divided into two broad categories:
  1. Spatial domain methods, which operate directly on pixels, and
  2. Frequency domain methods, which operate on the Fourier transform of an image.

Image enhancement

1. Spatial domain image enhancement techniques can be divided into two broad categories:

   1.1 Point operations

   1.2 Neighborhood operations



Phép biến đổi điểm

Point operations

Contoso

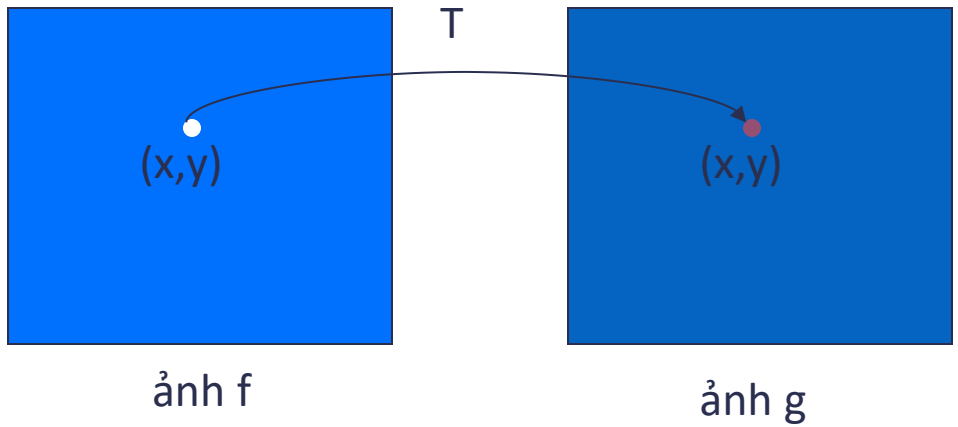
Nội dung

1. Khái niệm về phép biến đổi điểm
2. Các phép biến đổi điểm cơ bản:
   - 2.1 Phép lấy ngưỡng
   - 2.2 Nâng cao độ sáng
   - 2.3 Nâng cao độ tương phản
   - 2.4 Phép invert
   - 2.5 Điều chỉnh Gamma
   - 2.6 Các phép toán giữa 2 ảnh
   - 2.7 Histogram

1.Khái niệm về phép biến đổi điểm

- Giá trị của pixel tại vị trí (x,y) trong ảnh kết quả g chỉ phụ thuộc vào giá trị của pixel tại vị trí (x,y) trong ảnh nguồn f:

$$g(x,y) = T(f(x,y))$$



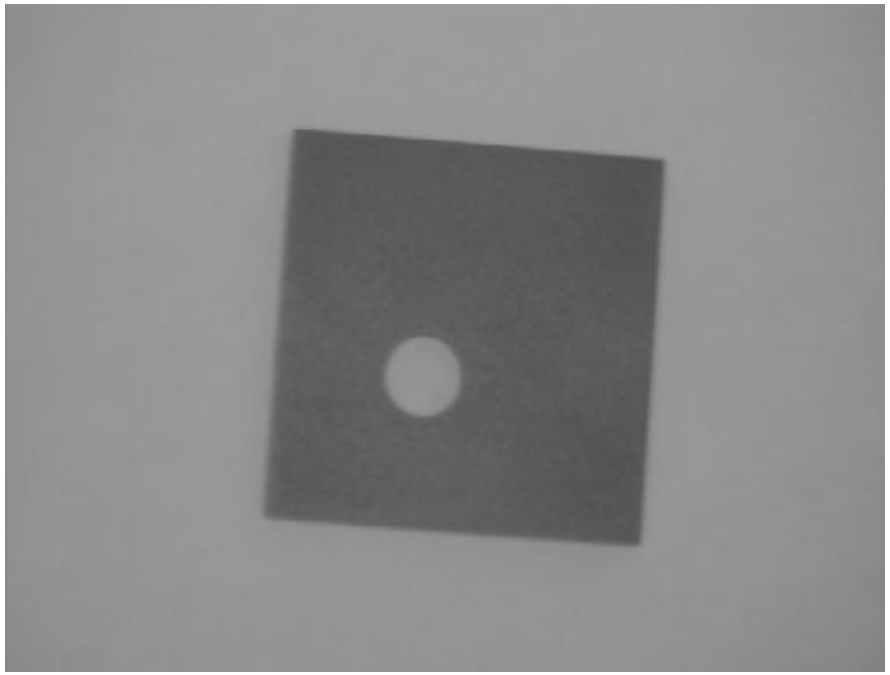
1.Khái niệm về phép biến đổi điểm

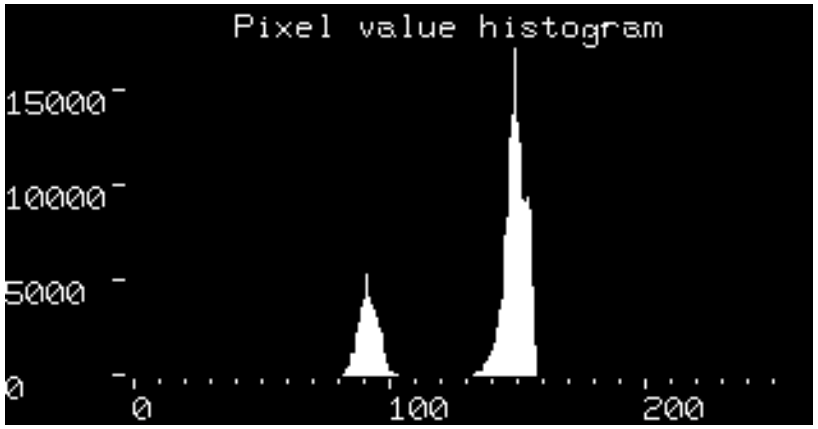
- Một số đặc điểm:
  - Ảnh kết quả g có cùng kích thước với ảnh nguồn f
  - Không thêm thông tin mới
  - Nhưng có thể nâng cao chất lượng ảnh về thị giác (visual) hoặc giúp quá trình xác định các đặc trưng được dễ dàng hơn.

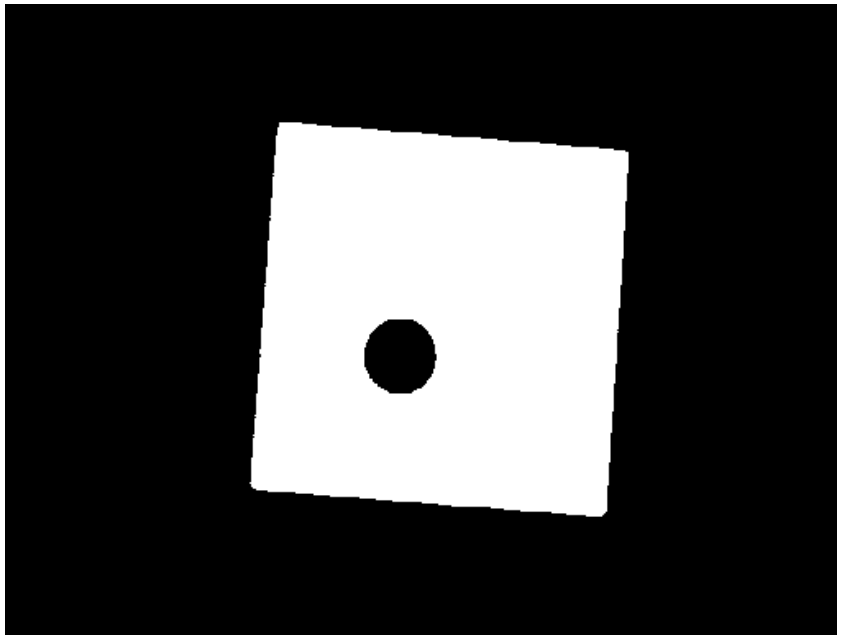
2.1 Phép lấy ngưỡng

- Cho T là một giá trị ngưỡng. Khi đó
  - d= T(s) = 1 nếu s> T (foreground)
  - d= T(s) = 0 nếu s<= T (background)
- Dùng để xác định các thành phần chính cần quan tâm trong ảnh

2.1 Phép lấy ngưỡng







2.2 Nâng cao độ sáng

- g(x,y) = f(x,y) + const

- Trong đó const :
  - là một hằng số
  - có thể mang giá trị âm (ảnh tối hơn) hoặc giá trị dương (ảnh sáng sáng)
  - nếu const mang giá trị âm (dương) thì histogram của ảnh sẽ dịch chuyển về bên trái (phải)

2.2 Nâng cao độ sáng



const > 0



const < 0

2.3 Nâng cao độ tương phản

- Thay đổi độ tương phản của ảnh, tương ứng với thao tác co hay giãn histogram của ảnh quanh điểm giữa.
- g(x,y) = (f(x,y)-0.5)*contrast + 0.5
- Giá trị contrast > 1.0 sẽ gia tăng độ tương phản do giá trị mức xám sáng hơn và ngược lại.



Kết hợp nâng cao độ tương phản và độ sáng

- Phép biến nâng cao độ sáng và độ tương phản là độc lập và có thể kết hợp chúng lại như sau:
  - g(x,y) = (f(x,y)-0.5)*contrast + 0.5 +brightness

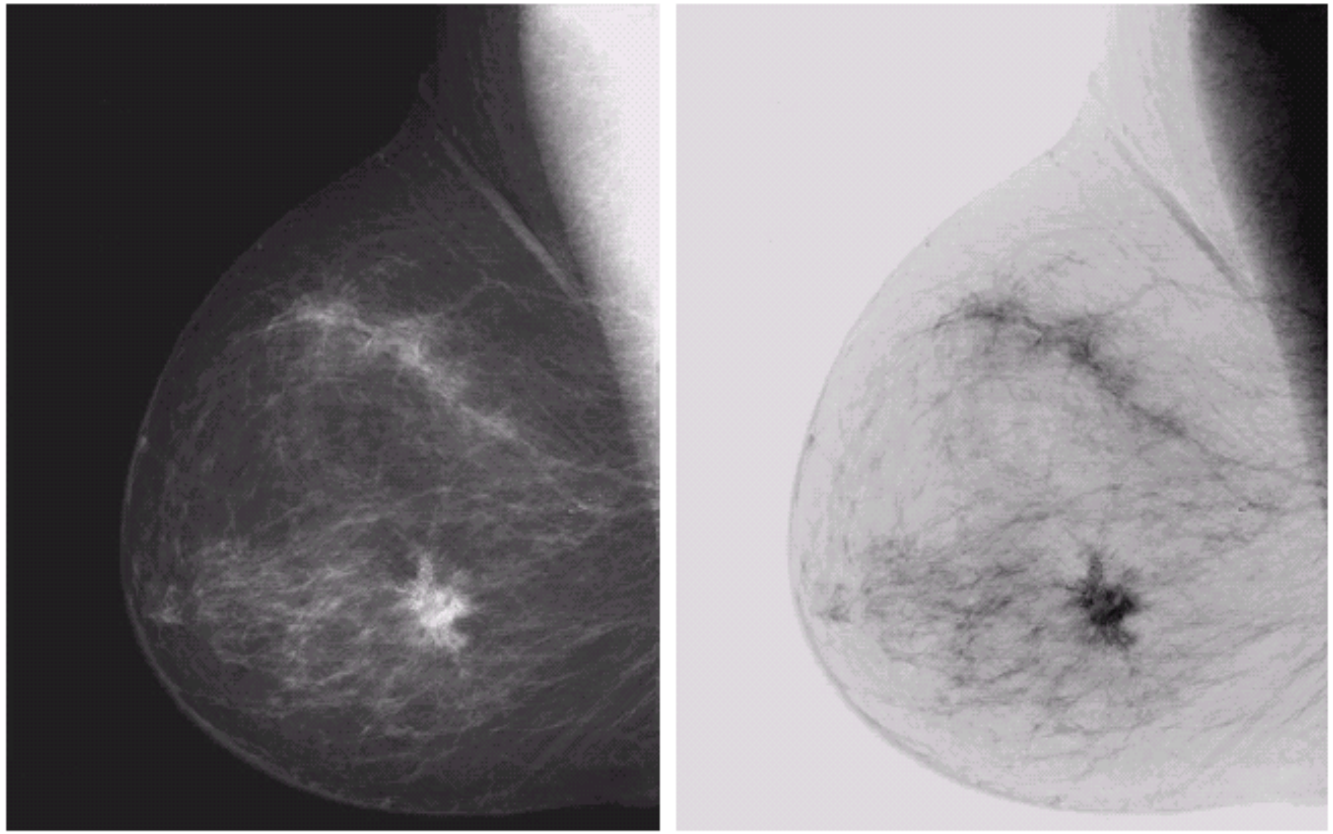


2.4 Phép invert

- Phép biến đổi invert dùng để tạo ra ảnh âm bảng
  - g(x,y)=L-1-f(x,y)
- Trong đó, L là giá trị mức xám lớn nhất (256)
- A negative color image: red areas appearing cyan, greens appearing magenta and blues appearing yellow



2.4 Phép invert



a b

FIGURE 3.4
(a) Original digital mammogram. (b) Negative image obtained using the negative transformation in Eq. (3.2-1). (Courtesy of G.E. Medical Systems.)